

Begonnen am	Donnerstag, 23. Januar 2025, 22:36
Status	Beendet
Beendet am	Freitag, 24. Januar 2025, 12:08
Verbrauchte Zeit	13 Stunden 31 Minuten

Information

Hinweise zu den Übungen

Mit den Übungen können Sie das erlernte Wissen und Können festigen.

Gegebenenfalls gibt es "Advanced" Fragen, welche zur weiteren Vertiefung für interessierte Studierende dienen. Diese Aufgaben sind nicht Teil des Prüfungsstoffes im engeren Sinn und als "Advanced" gekennzeichnet..

Bei den meisten Fragen können Sie direkt prüfen, ob Ihre Antwort richtig ist. Gewisse Fragen jedoch (z.B. die offenen Fragen) bieten diese Möglichkeit nicht, weil für diese keine automatisierte Prüfung möglich ist.

Nach Abschluss der gesamten Übung bekommen Sie zusätzlich zu Ihren Resultaten bei etlichen Aufgaben allgemeine Hinweise über die Lösung.

Frage 1

Richtig

Nicht bewertet

Was trifft zu, wenn die folgenden Branch Instruktionen ausgeführt werden:

BX
LR

Der Wert des LR wird in den Programm-Counter kopiert

BLX
R10

Der Program-Counter bekommt den Wert aus R10

BL
label

Zum Programm-Counter wird der Offset von label addiert

Die Antwort ist richtig.

Die richtige Antwort ist:

BX LR → Der Wert des LR wird in den Programm-Counter kopiert,

BLX R10 → Der Program-Counter bekommt den Wert aus R10,

BL label → Zum Programm-Counter wird der Offset von label addiert

Frage 2

Teilweise richtig

Nicht bewertet

Zu Beginn des folgenden Programmes steht der Stackpointer SP auf 0x2001'0360. Bestimmen Sie zum angegebenen Zeitpunkt (markiert mit "Stack ?????") den Inhalt des Stacks. Geben Sie dabei den Bytewert für jede einzelne Adresse an.

Line	Address	Opcode	Assembly
67	00000020	26AA	end_less MOVS R6,#0xAA
68	00000022	27BB	MOVS R7,#0xBB
69	00000024	F000 F801	BL subA
70	00000028	E7FA	B end_less
71	0000002A		
72	0000002A	B440	subA PUSH {R6}
73	0000002C	B500	PUSH {LR}
74	0000002E	B480	PUSH {R7}
75	00000030	26CC	MOVS R6,#0xCC
76	00000032	27DD	MOVS R7,#0xDD
77	00000034	BC02	POP {R1}
78	00000036	B440	PUSH {R6}
79			
80			; <---- Stack ?????
81	00000038	BDC0	POP {R6-R7,PC}
82	0000003A		

0x2001'0350	0xAA
0x2001'0351	0x00
0x2001'0352	0x00
0x2001'0353	0xAA

0x2001'0354	0x00
0x2001'0355	0x00
0x2001'0356	0x00
0x2001'0357	0x28

0x2001'0358	0x00
0x2001'0359	0x00
0x2001'035A	0x00
0x2001'035B	0xBB

0x2001'035C	unbestimmt
0x2001'035D	unbestimmt
0x2001'035E	unbestimmt
0x2001'035F	unbestimmt

0x2001'0360	0x00
0x2001'0361	0x00
0x2001'0362	0x00
0x2001'0363	0xCC

Die Antwort ist teilweise richtig.

Die richtige Antwort ist: 0x2001'0350 → unbestimmt,
0x2001'0351 → unbestimmt, 0x2001'0352 →
unbestimmt, 0x2001'0353 → unbestimmt, -----
0x2001'0354 → 0xCC, 0x2001'0355 → 0x00,
0x2001'0356 → 0x00, 0x2001'0357 → 0x00, -----

-

0x2001'0358 → 0x28, 0x2001'0359 → 0x00, 0x2001'035A
→ 0x00, 0x2001'035B → 0x00, -----
0x2001'035C → 0xAA, 0x2001'035D → 0x00,
0x2001'035E → 0x00, 0x2001'035F → 0x00, -----
--0x2001'0360 → unbestimmt, 0x2001'0361 →
unbestimmt, 0x2001'0362 → unbestimmt, 0x2001'0363
→ unbestimmt

Frage 3

Nicht
beantwortet

Nicht bewertet

Funktionsaufrufe

Schreiben Sie die kürzeste Assemblersequenz, um
folgende Soubrountinen nacheinander aufzurufen:

Zuerst die Funktion **fnear**, deren Startadresse
weniger als 10'000'000 Byte vom Aufruf entfernt
ist.

Danach die Funktion **ffar**, deren Startadresse
mehr als 20'000'000 Byte vom Aufruf entfernt ist.

Der Befehl BL <label> erlaubt Sprünge mit einem Offset
im Bereich von -16'777'216 to 16'777'214 (siehe
Vorlesung).

Mit dem Befehl BLX Rx kann zu jeder beliebigen 32-Bit
Adresse gesprungen werden.

Frage 4

Nicht
beantwortet

Nicht bewertet

Zu Beginn des folgenden Assembler-Programmes steht der Stackpointer (SP) auf **0x2000'0660**. Bestimmen Sie zum angegebenen Zeitpunkt Z1 den Inhalt des Stacks. Schreiben Sie daneben die Bedeutung des Stack-Inhaltes, z.B. *Inhalt R1* oder *ret adr von procY*.

04	00000000	4D07	LDR	R1, =0x89ABCDEF
05	00000000	4E08	LDR	R2, =0x12345678
06	00000004	B500	PUSH	{R1}
07	00000006	B440	PUSH	{R2}
08	00000008	4E05	LDR	R3, =0x66
09	0000000A	B001	ADD	SP, SP, #4
10	0000000C	9500	STR	R3, [SP]
11	0000000C			;----- (Z1)

Adresse	Werte	Beschreibung
---------	-------	--------------

0x20000658		
------------	----------------------	----------------------

0x2000065C		
------------	----------------------	----------------------

0x20000660 -----

1. Nachdem R1 und R2 auf den Stack geschrieben wurden, zeigt der SP auf Adresse 20000658. An dieser Adresse befindet sich dann der Wert 0x12345678
2. Nach ADD SP, SP, #4 zeigt der SP auf Adresse 2000065C, Jetzt wird mit STR R3,[SP] der Wert 0x00000066 an die Adresse 2000065C geschrieben, wobei der Stackpointer unverändert bleibt.

Frage 5

Richtig

Nicht bewertet

Subroutines/Stack

Betrachten Sie die nachfolgend definierten Subroutinen **Sub1** und **Sub2**.

Ergänzen Sie in den Lücken die nötigen Instruktionen, zur Sicherung der minimal notwendigen Register, sowie für den korrekten Rücksprung aus den Subroutinen.

```
Sub1    PROC
        ADDS R0,R0,#3
        BX LR
ENDP
```

```
Sub2    PROC
        PUSH {R4,LR}
        MOVS R4,#1000
        ADDS R0,R0,R4
        BL Sub1
        POP {R4,PC}
ENDP
```

```
Sub1    PROC
        ADDS R0,R0,#3
        BX LR
ENDP

Sub2    PROC
        PUSH {R4,LR} ; R4 wird in der folgenden
Zeile verändert, LR wird beim Aufruf BL Sub1 verändert
        MOVS R4,#1000
        ADDS R0,R0,R4
        BL Sub1
        POP {R4,PC} ; der Rücksprung geschieht,
indem das auf dem Stack gespeicherte LR in den Program-
Counter PC zurückgespeichert wird
        ENDP
```

◀ Lab Structured
Programming in
Assembly

Direkt zu:

Lab Structured
Programming in
Assembly
(continuation, link to
instructions from
previous week) ▶



[Datenschutz](#) | [✉ Supportanfrage](#)

[Barrierefreiheitserklärung ZHAW Moodle](#) | [Feedback zur ZHAW Moodle](#)
[Barrierefreiheit](#)